

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 1**

**MODUL [No. MODUL]
[NAMA MODUL]**



Disusun oleh:

ALIN KARISA HIZANNAH

109082500010

S1IF-13-07

Asisten Praktikum

Adithana dharma putra

Apri pandu wicaksono

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

LATIHAN KELAS – GUIDED

1. Guided 1 Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var a, b, c, d, e int

    fmt.Print("Masukkan Angka Penjumlahan: ")

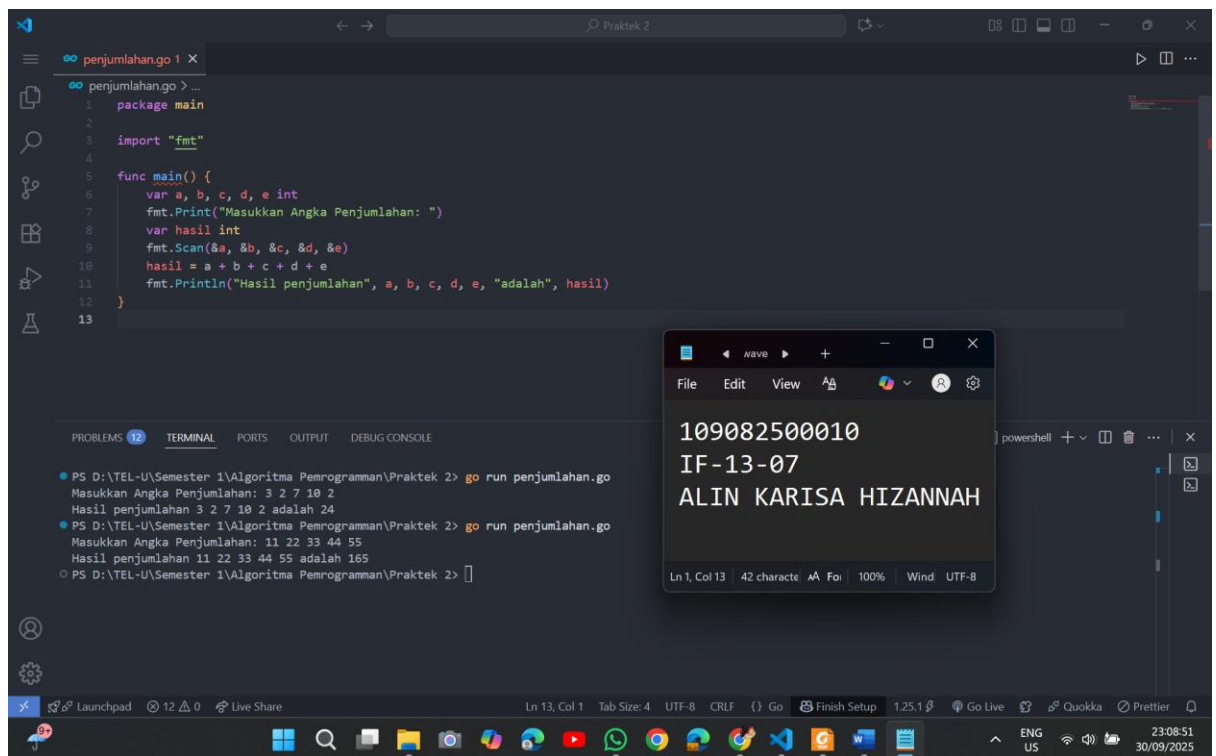
    var hasil int

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d, &e)

    hasil = a + b + c + d + e

    fmt.Println("Hasil penjumlahan", a, b, c, d, e,
        "adalah", hasil)
}
```

Screenshoot program



```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var a, b, c, d, e int
7     fmt.Print("Masukkan Angka Penjumlahan: ")
8     var hasil int
9     fmt.Scan(&a, &b, &c, &d, &e)
10    hasil = a + b + c + d + e
11    fmt.Println("Hasil penjumlahan", a, b, c, d, e, "adalah", hasil)
12 }
13
```

PROBLEMS 12 TERMINAL PORTS OUTPUT DEBUG CONSOLE

PS D:\TEL-U\Semester 1\Algoritma Pemrograman\Praktek 2> go run penjumlahan.go
Masukkan Angka Penjumlahan: 3 2 7 10 2
Hasil penjumlahan 3 2 7 10 2 adalah 24

PS D:\TEL-U\Semester 1\Algoritma Pemrograman\Praktek 2> go run penjumlahan.go
Masukkan Angka Penjumlahan: 11 22 33 44 55
Hasil penjumlahan 11 22 33 44 55 adalah 165

PS D:\TEL-U\Semester 1\Algoritma Pemrograman\Praktek 2> []

109082500010
IF-13-07
ALIN KARISA HIZANNAH

Ln 1, Col 13 42 character AA Font 100% Window UTF-8

Deskripsi program

Code di atas digunakan untuk menjumlahkan lima buah angka yang dimasukkan oleh pengguna.

Pertama, program mendeklarasikan lima variabel bertipe integer, yaitu a, b, c, d, dan e untuk menampung input angka, serta sebuah variabel hasil untuk menyimpan nilai penjumlahannya. Selanjutnya, program menampilkan teks “Masukkan Angka Penjumlahan:” menggunakan `fmt.Print`, agar pengguna mengetahui bahwa ia harus memberikan lima angka, dan kursor tetap berada di baris yang sama sehingga input bisa langsung ditulis setelah teks tersebut. `fmt.Print` dipakai ketika ingin menampilkan teks tanpa baris baru sehingga input bisa ditulis sejajar dengan teks.

Kemudian, melalui perintah `fmt.Scan(&a, &b, &c, &d, &e)`, program membaca lima angka yang dimasukkan dan menyimpannya ke dalam variabel yang sudah disiapkan. `fmt.Scan` berfungsi untuk membaca data masukan dari pengguna sesuai tipe variabel

Setelah itu, kelima angka tersebut dijumlahkan dengan operasi `hasil = a + b + c + d + e`. Terakhir, program menampilkan kembali angka-angka yang diinput beserta hasil penjumlahannya dengan `fmt.Println`, `fmt.Println` digunakan untuk menampilkan output dengan tambahan baris baru di akhir agar tampilan lebih rapi.

2. Guided 2 Source Code

```

package main

import "fmt"

func main() {

    var x, fx float64

    fmt.Print("Masukkan angka (x): ")

    fmt.Scan(&x)

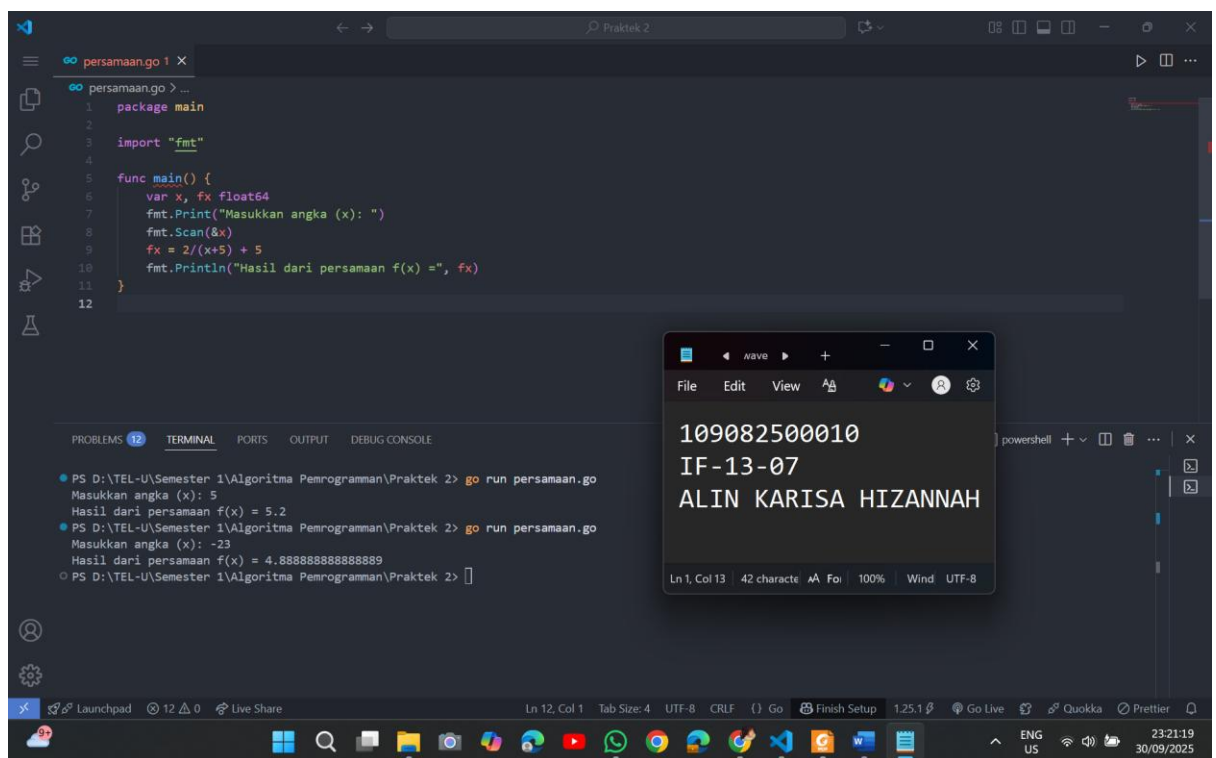
    fx = 2/(x+5) + 5

    fmt.Println("Hasil dari persamaan f(x) =", fx)

}

```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program di atas meminta pengguna memasukkan sebuah angka x, lalu menghitung nilai fungsi dengan rumus $f(x) = 2/(x+5) + 5$, dan menampilkan hasil perhitungannya ke layar.

Program menggunakan tipe data float64, karena rumus persamaan $f(x)$ melibatkan pembagian, yang bisa menghasilkan bilangan pecahan (desimal). Jika memakai int, hasilnya akan dibulatkan ke bilangan bulat sehingga kurang akurat. Dengan float64, hasilnya bisa ditampilkan dalam bentuk bilangan real (misalnya 5.33, 6.25, dll).

Sementara itu, digunakan fmt.Print untuk menampilkan teks "Masukkan angka (x): " agar input dari pengguna bisa ditulis di baris yang sama setelah teks tersebut. Kemudian dipakai fmt.Println untuk menampilkan hasil perhitungan di baris baru, sehingga output lebih rapi dan mudah dibaca.

3. Guided 3

Source Code

```
package main

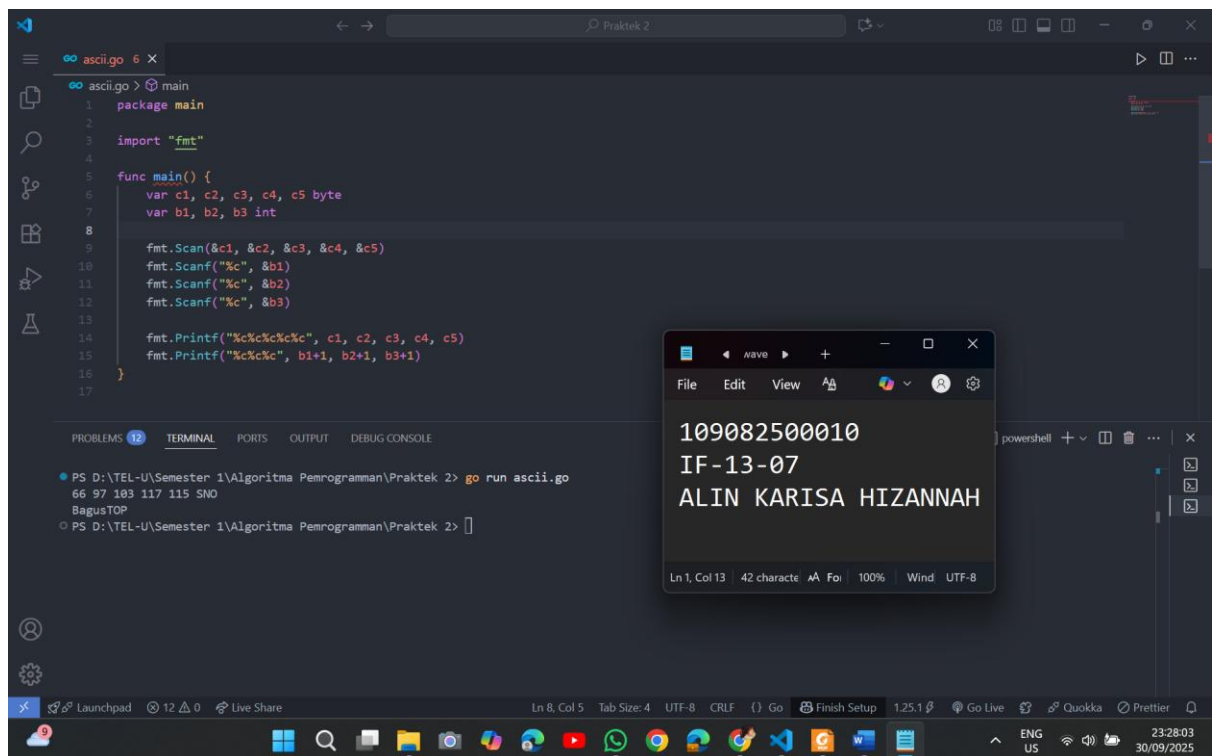
import "fmt"

func main() {
    var c1, c2, c3, c4, c5 byte
    var b1, b2, b3 int

    fmt.Scan(&c1, &c2, &c3, &c4, &c5)
    fmt.Scanf("%c", &b1)
    fmt.Scanf("%c", &b2)
    fmt.Scanf("%c", &b3)

    fmt.Printf("%c%c%c%c%c", c1, c2, c3, c4, c5)
    fmt.Printf("%c%c%c", b1+1, b2+1, b3+1)
}
```

Screenshoot program



```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var c1, c2, c3, c4, c5 byte
7     var b1, b2, b3 int
8
9     fmt.Scan(&c1, &c2, &c3, &c4, &c5)
10    fmt.Scanf("%c", &b1)
11    fmt.Scanf("%c", &b2)
12    fmt.Scanf("%c", &b3)
13
14    fmt.Printf("%c%c%c%c%c", c1, c2, c3, c4, c5)
15    fmt.Printf("%c%c%c", b1+1, b2+1, b3+1)
16 }
17
```

PROBLEMS 12 TERMINAL PORTS OUTPUT DEBUG CONSOLE

PS D:\TEL-U\Semester 1\Algoritma Pemrograman\Praktek 2> go run ascii.go
66 97 103 117 115 SNO
BagusTOP
PS D:\TEL-U\Semester 1\Algoritma Pemrograman\Praktek 2>

109082500010
IF-13-07
ALIN KARISA HIZANNAH

Ln 1, Col 13 42 character AA Foi 100% Wind UTF-8

Deskripsi program

Program di atas berfungsi untuk membaca lima data angka ASCII dan tiga data karakter, kemudian menampilkannya kembali dalam bentuk yang sudah diproses.

Pertama, lima variabel bertipe byte disiapkan untuk menampung data angka ASCII, sedangkan tiga variabel bertipe int disiapkan untuk menampung data karakter. Saat pengguna memasukkan lima angka, program menyimpannya ke variabel c1 hingga c5, lalu mencetaknya sebagai karakter dengan format %c, sehingga angka ASCII ditampilkan sebagai huruf atau simbol.

Selanjutnya, program membaca tiga karakter menggunakan `fmt.Scanf("%c", &b)` agar bisa diproses secara individual. Ketiga karakter ini tidak ditampilkan apa adanya, melainkan masing-masing digeser satu langkah ke depan sesuai urutan ASCII, sehingga misalnya input A akan menjadi B, X menjadi Y, dan seterusnya.

TUGAS

1. Tugas 1

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var (
        satu, dua, tiga string
        temp string
    )

    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&satu)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&dua)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&tiga)

    fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " + tiga)

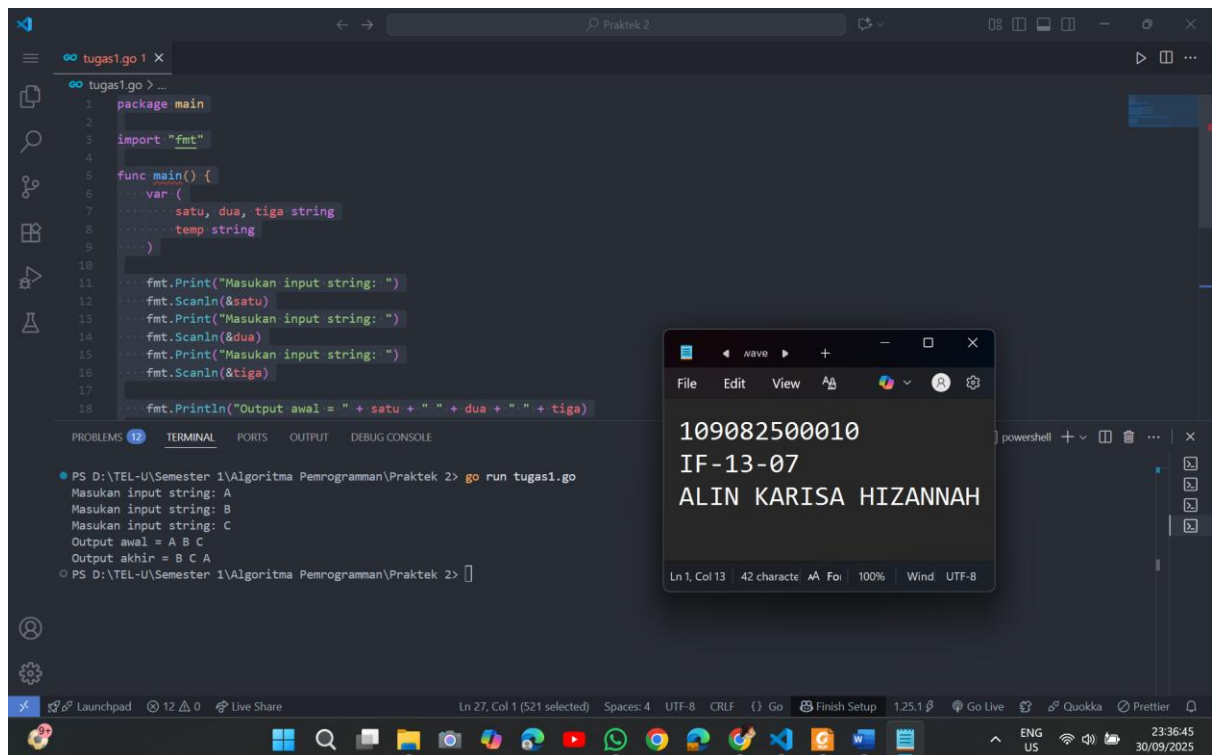
    temp = satu
    satu = dua
    dua = tiga
    tiga = temp
}
```

```

        fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " "
" + tiga)
    }
}

```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program tersebut berfungsi untuk membaca tiga input string dari pengguna, menampilkan urutan awalnya, lalu menukar posisi string sehingga urutannya berubah. Pertama, tiga variabel string (`satu`, `dua`, `tiga`) disiapkan untuk menampung input, dan satu variabel tambahan `temp` digunakan sebagai penampung sementara saat proses pertukaran.

Setelah pengguna memasukkan tiga string, program menampilkan output awal sesuai urutan input. Selanjutnya, nilai `satu` disimpan di `temp`, nilai `dua` dipindahkan ke `satu`, nilai `tiga` dipindahkan ke `dua`, dan nilai `temp` (nilai awal `satu`) dipindahkan ke `tiga`, sehingga urutan string bergeser ke kiri dan string pertama berpindah ke posisi

terakhir. Terakhir, program menampilkan output akhir dengan urutan string yang sudah ditukar.

2. Tugas 2

Source code

```
package main

import "fmt"

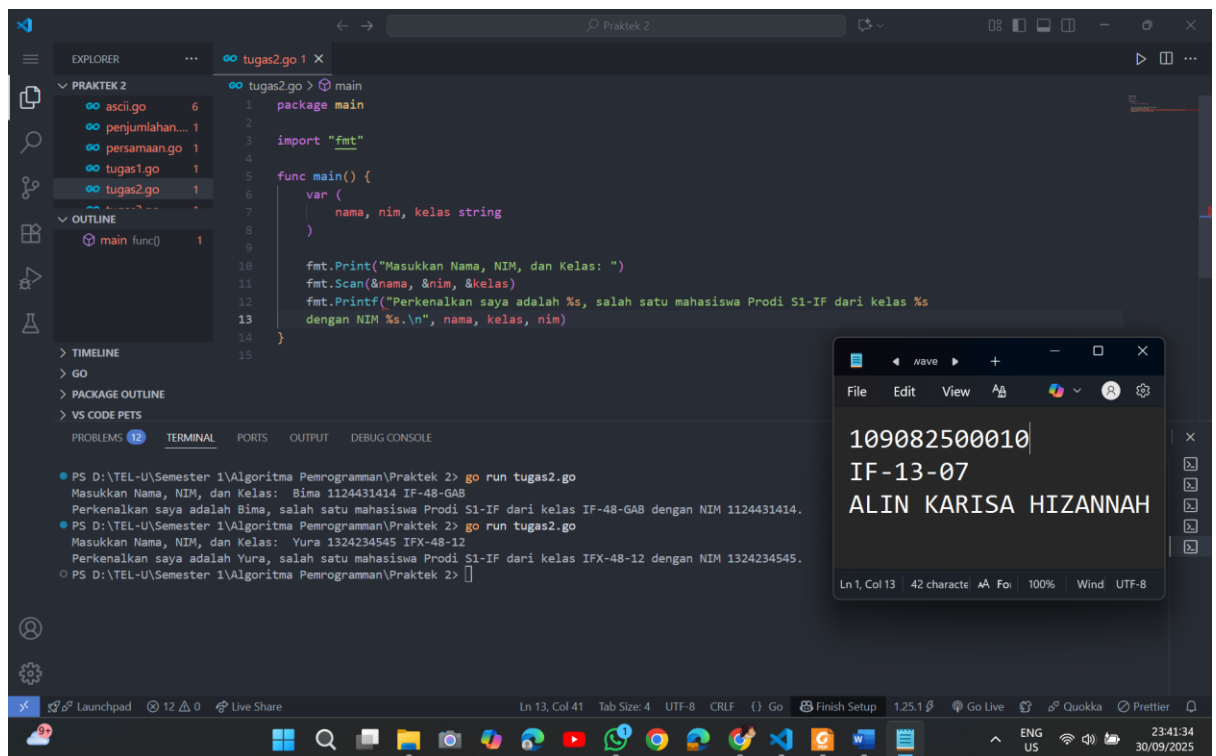
func main() {
    var (
        nama, nim, kelas string
    )

    fmt.Print("Masukkan Nama, NIM, dan Kelas: ")

    fmt.Scan(&nama, &nim, &kelas)

    fmt.Printf("Perkenalkan saya adalah %s, salah satu mahasiswa Prodi S1-IF dari kelas %s dengan NIM %s.\n", nama, kelas, nim)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Code tersebut digunakan untuk membaca tiga input berupa nama, NIM, dan kelas dari pengguna, lalu menampilkannya kembali dalam bentuk kalimat perkenalan.

Pertama, tiga variabel string (nama, nim, dan kelas) dideklarasikan untuk menampung data input. Selanjutnya, program menampilkan teks perintah agar pengguna memasukkan data secara berurutan, kemudian membaca ketiga data tersebut menggunakan 'fmt.Scan'. Setelah data tersimpan, program memanfaatkan 'fmt.Printf' dengan format string agar output lebih rapi, yaitu menampilkan kalimat perkenalan yang menyebutkan nama, kelas, serta NIM sesuai dengan data yang telah diinputkan oleh pengguna.

3. Tugas 3

Source code

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)
```

```

func main() {
    var r, luas float64

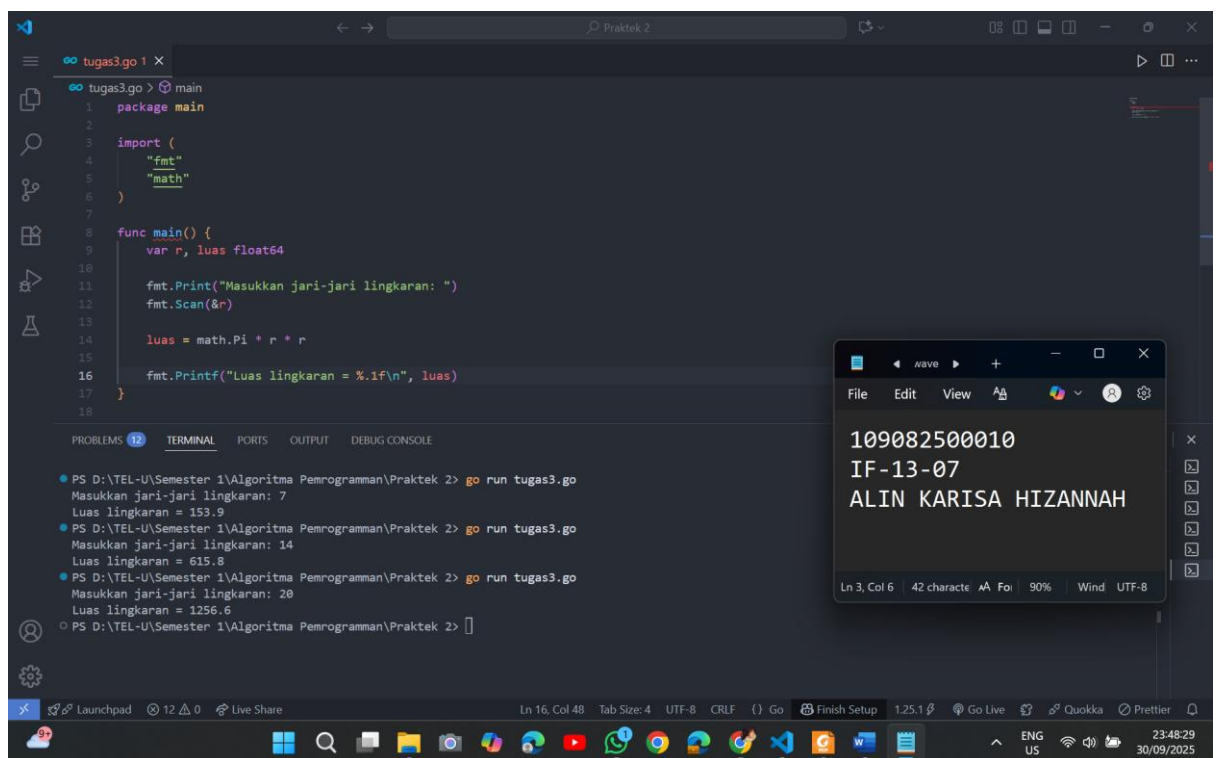
    fmt.Print("Masukkan jari-jari lingkaran: ")
    fmt.Scan(&r)

    luas = math.Pi * r * r

    fmt.Printf("Luas lingkaran = %.1f\n", luas)
}

```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program tersebut digunakan untuk menghitung luas lingkaran berdasarkan jari-jari yang dimasukkan oleh pengguna. Pertama, dua variabel bertipe `float64`, yaitu `r` untuk menyimpan nilai jari-jari dan `luas` untuk menyimpan hasil perhitungan, dideklarasikan. Program kemudian meminta pengguna memasukkan jari-jari lingkaran melalui `fmt.Print` dan membacanya dengan `fmt.Scan`.

Setelah nilai jari-jari diperoleh, luas lingkaran dihitung menggunakan rumus $\pi \times r^2$ dengan memanfaatkan konstanta `math.Pi` dari package `math`. Penggunaan `math.Pi` lebih dianjurkan dibandingkan menuliskan angka manual seperti 3.14 karena konstanta bawaan ini memiliki presisi lebih tinggi, menghasilkan perhitungan yang lebih akurat, serta membuat kode lebih rapi dan profesional.

Hasil perhitungan kemudian disimpan dalam variabel `luas` dan ditampilkan dengan `fmt.Printf` menggunakan format `%.1f` agar hasilnya ditampilkan dengan satu angka di belakang koma.

4. Tugas 4

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var F, C int

    fmt.Print("Masukkan suhu dalam Fahrenheit: ")
    fmt.Scan(&F)

    C = (F - 32) * 5 / 9

    fmt.Printf("Suhu dalam Celcius = %d\n", C)
}
```

Screenshoot program

The image shows a screenshot of a Visual Studio Code editor with a Go program named `tugas4.go`. The program is designed to convert temperature from Fahrenheit to Celsius. It uses the `fmt` package for input and output. The `main` function declares two integer variables, `F` and `C`. It prompts the user to enter a temperature in Fahrenheit, reads the input using `fmt.Scan(&F)`, and then calculates the Celsius value using the formula $C = (F - 32) \times 5 / 9$. The result is printed using `fmt.Printf("Suhu dalam Celcius = %d\n", C)`. The bottom panel of the editor shows the terminal output for three test cases: 32°F to 0°C, 77°F to 25°C, and 212°F to 100°C. A small floating window in the foreground displays the text: 109082500010, IF-13-07, and ALIN KARISA HIZANNAH.

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var F, C int
7
8     fmt.Print("Masukkan suhu dalam Fahrenheit: ")
9     fmt.Scan(&F)
10
11     // Konversi F -> C
12     C = (F - 32) * 5 / 9
13
14     fmt.Printf("Suhu dalam Celcius = %d\n", C)
15 }
16
```

PROBLEMS 12 TERMINAL PORTS OUTPUT DEBUG CONSOLE

- PS D:\TEL-U\Semester 1\Algoritma Pemrograman\Praktek 2> go run tugas4.go
Masukkan suhu dalam Fahrenheit: 32
Suhu dalam Celcius = 0
- PS D:\TEL-U\Semester 1\Algoritma Pemrograman\Praktek 2> go run tugas4.go
Masukkan suhu dalam Fahrenheit: 77
Suhu dalam Celcius = 25
- PS D:\TEL-U\Semester 1\Algoritma Pemrograman\Praktek 2> go run tugas4.go
Masukkan suhu dalam Fahrenheit: 212
Suhu dalam Celcius = 100
- PS D:\TEL-U\Semester 1\Algoritma Pemrograman\Praktek 2>

Ln 9, Col 17 Spaces: 4 UTF-8 CRLF () Go Finish Setup 1.25.1 Go Live Quokka Prettier

Deskripsi program

Kode ini digunakan untuk mengonversi suhu dari Fahrenheit ke Celcius dengan memanfaatkan dua variabel bertipe int, yaitu `F` sebagai penampung input suhu Fahrenheit dari pengguna dan `C` sebagai hasil konversi. Input dimasukkan melalui `fmt.Scan` setelah ditampilkan perintah dengan `fmt.Print`.

Perhitungan konversi dilakukan menggunakan rumus $(F - 32) \times 5 / 9$, kemudian hasilnya disimpan ke variabel `C`. Output ditampilkan menggunakan `fmt.Printf` dengan format `%d`, sehingga hasilnya berupa bilangan bulat. Penggunaan tipe data int dipilih karena nilai suhu dalam contoh ini tidak membutuhkan angka desimal.